



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

FATORES QUE INFLUENCIAM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES

CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

FATORES QUE INFLUENCIAM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientadores: Professores: Leonardo Silveira Damasceno, Jorge Antônio Mansur de Miranda e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

Belo Horizonte
2025
CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

FATORES QUE INFLUENCIAM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DOS IMPLANTES

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A presente pesquisa é uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre os fatores que influenciam a osseointegração dos implantes dentários. O objetivo deste estudo foi discutir os princípios biológicos da osseointegração e as variáveis que podem impactar sua previsibilidade e longevidade, enfatizando sua importância para o sucesso funcional e estético da implantodontia contemporânea. Para a realização deste trabalho, foram utilizados artigos científicos que abordam a história e definição da osseointegração, suas etapas biológicas, mecanismos celulares e moleculares, além de fatores relacionados ao paciente, técnica cirúrgica, implante e materiais utilizados. Neste estudo, foram apresentadas informações relevantes sobre a importância do planejamento adequado, da seleção criteriosa do paciente e do uso de materiais e técnicas atualizadas, demonstrando que, apesar dos desafios, a osseointegração continua sendo um processo previsível e fundamental para a reabilitação oral segura e duradoura.

Palavras-chave: Osseointegração. Implantes Dentários. Fatores Influenciadores. Implantodontia.

ABSTRACT

This research is a bibliographic review of scientific literature on the factors influencing the osseointegration of dental implants. The objective of this study was to discuss the biological principles of osseointegration and the variables that may affect its predictability and longevity, emphasizing its importance for the functional and aesthetic success of contemporary implant dentistry. For this work, scientific articles addressing the history and definition of osseointegration, its biological stages, cellular and molecular mechanisms, as well as factors related to the patient, surgical technique, implant, and materials used, were analyzed. This study presents relevant information on the importance of proper planning, careful patient selection, and the use of updated materials and techniques, demonstrating that, despite the challenges, osseointegration remains a predictable and essential process for safe and long-lasting oral rehabilitation.

Keyword: Osseointegration. Dental Implants. Influencing Factors. Implant Dentistry.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1 PRINCÍPIOS DE OSSEOINTEGRAÇÃO	8
2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A OSSEOINTEGRAÇÃO	11
3 CONCLUSÃO.....	15
REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

A perda dentária representa um dos principais desafios enfrentados na prática odontológica, comprometendo não apenas a função mastigatória, mas também a fonética e a estética do paciente. As ausências dentárias, quando não tratadas de forma adequada, podem desencadear desequilíbrios oclusais, reabsorção óssea e prejuízos psicossociais, afetando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. Diante desse cenário, a busca por soluções que promovam a reabilitação oral de forma previsível e duradoura tem sido uma constante na Odontologia moderna (BRAMANTI et al., 2013).

Com o avanço das técnicas cirúrgicas e dos materiais odontológicos, os implantes dentários surgiram como uma alternativa eficiente e segura para a substituição de dentes ausentes. Essa abordagem revolucionou a forma como os profissionais reabilitam seus pacientes, promovendo resultados funcionais e estéticos superiores aos métodos convencionais, como próteses removíveis e pontes fixas. O sucesso da implantodontia está diretamente relacionado à estabilidade e longevidade dos implantes, as quais dependem, essencialmente, do processo de osseointegração (MISCH, 2020).

O marco fundamental para o desenvolvimento da implantodontia moderna foi a descoberta da osseointegração pelo professor sueco Per-Ingvar Brånemark, na década de 1950. Ao observar a íntima união entre o osso e o titânio em experimentos científicos, Brånemark estabeleceu os princípios que norteariam o uso de implantes osseointegrados em humanos. Sua contribuição foi determinante para que os implantes dentários deixassem de ser uma ideia experimental e se tornassem uma realidade clínica amplamente aplicada em todo o mundo (BRÅNEMARK et al., 1977).

A osseointegração é definida como a conexão direta e funcional entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a presença de tecido fibroso entre eles. Esse fenômeno biológico é essencial para garantir a estabilidade primária e a longevidade do implante no tecido ósseo. No entanto, diversos fatores podem interferir nesse processo, tais como o tipo de material utilizado, o preparo da superfície do implante, as condições sistêmicas do paciente, a qualidade do osso receptor e as técnicas cirúrgicas empregadas (BUSER; SENNERBY; BRUYN, 2017).

A compreensão dos fatores que influenciam a osseointegração é fundamental para o planejamento e execução de tratamentos de implantes bem-sucedidos. A interação entre o implante e o tecido ósseo deve ser cuidadosamente analisada, desde o momento da instalação até o período de cicatrização e carga funcional. A seleção criteriosa dos casos, aliada a uma abordagem clínica baseada em evidências, pode minimizar riscos e maximizar os índices de sucesso (SAKKA; COULTHARD, 2011).

Além de restaurar a função mastigatória, os implantes dentários contribuem significativamente para a estética do sorriso, sobretudo em regiões anteriores. A correta posição tridimensional do implante, o volume e a qualidade dos tecidos moles e duros ao seu redor, e o tipo de prótese instalada influenciam diretamente no resultado estético final. Dessa forma, a implantodontia não apenas devolve dentes, mas também resgata a autoconfiança e a autoestima dos pacientes (KUMAR et al., 2021).

O aspecto estético, que por vezes era negligenciado nas primeiras fases da implantodontia, atualmente ocupa posição central nos planejamentos reabilitadores. A harmonia entre os dentes implantados e os tecidos peri-implantares é um dos maiores desafios para os profissionais, especialmente quando se busca mimetizar a natureza e atender às expectativas dos pacientes. Assim, a estética se tornou um dos pilares do sucesso na reabilitação com implantes (CUNHA; FRANCISCHONE, 2020).

Diante da relevância clínica, estética e científica da osseointegração no contexto dos implantes dentários, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura baseada em artigos científicos que abordam os fatores que influenciam na osseointegração dos implantes, contribuindo para a compreensão das variáveis que afetam o êxito dos tratamentos implantossuportados.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PRINCÍPIOS DE OSSEOINTEGRAÇÃO

A história da osseointegração remonta à década de 1950, quando pesquisadores começaram a investigar a resposta óssea frente a materiais implantáveis. Desde 1952, o conceito tem sido objeto de extensas pesquisas, inicialmente a partir de estudos microscópicos realizados em coelhos, onde foram observadas respostas biológicas da medula óssea e do tecido articular a diferentes tipos de lesões. Branemark, em estudos voltados à microcirculação óssea, notou a formação de tecido ósseo diretamente sobre superfícies de titânio utilizadas em dispositivos de filmagem, evidenciando uma conexão íntima e estável entre os dois tecidos (PANDEY et al., 2022).

Durante as décadas de 1960 e 1970, as evidências histológicas começaram a se consolidar com maior rigor científico, mesmo diante da limitação técnica para preservar o osso intacto ao redor dos implantes metálicos (PANDEY et al., 2022). Foi apenas na década de 1970 que Schroeder demonstrou de forma clara, por meio de exames histológicos, a formação de um contato direto entre o osso e o implante, consolidando a evidência da osseointegração. Pouco depois, Cameron (1973) sugeriu que a formação óssea em torno do implante só ocorreria de forma estável quando não houvesse micro-movimentação entre as interfaces ósseas e metálicas.

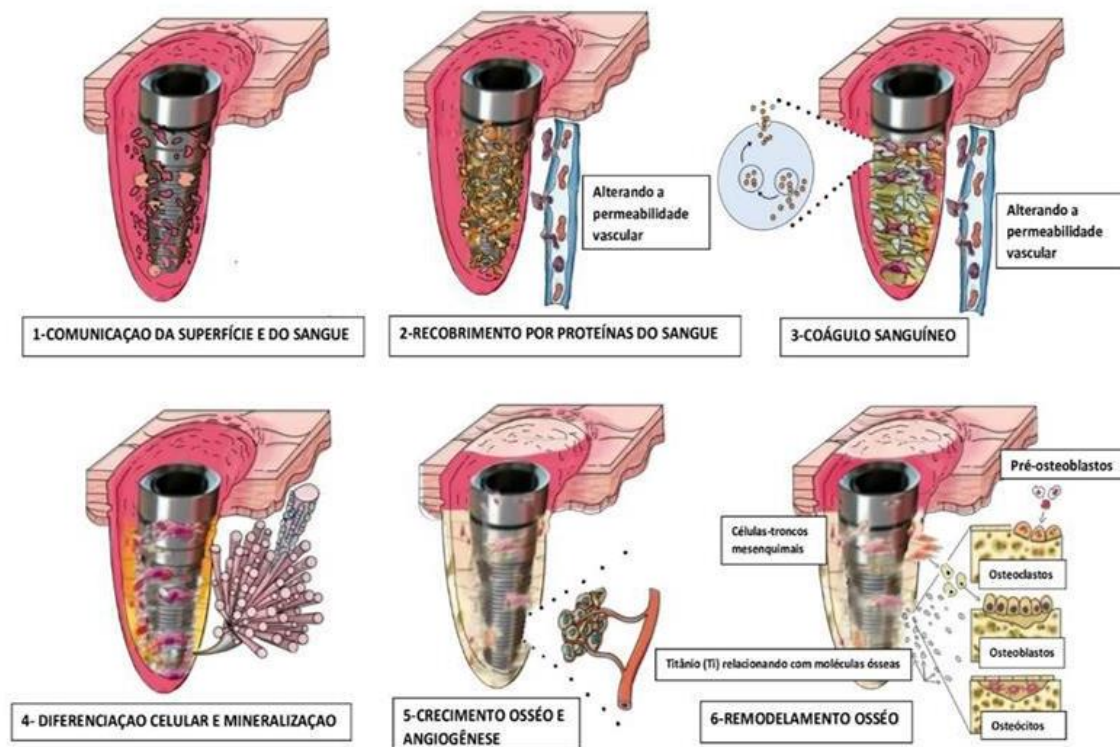
Per-Ingvar Branemark foi o responsável por cunhar o termo *osseointegração*, descrevendo-o como uma conexão estrutural e funcional direta entre o osso vivo ordenado e a superfície de um implante endósseo em nível microscópico de luz. Essa definição ampliou o horizonte das reabilitações em odontologia, especialmente para pacientes parcial ou totalmente edêntulos, tornando os implantes dentários uma realidade clínica amplamente aceita e previsível (PANDEY et al., 2022).

A osseointegração pode ser definida, portanto, como o contato direto, sem tecido conjuntivo interposto, entre o osso vivo e a superfície do implante. Esse fenômeno biológico garante a estabilidade inicial do implante (estabilidade primária) e

a manutenção a longo prazo (estabilidade secundária), sendo o alicerce fundamental para o sucesso da implantodontia moderna (BRÅNEMARK et al., 1977).

Biologicamente, a osseointegração ocorre por etapas bem definidas (Figura 1), iniciando-se logo após a instalação do implante (SILVA; CARVALHO; MARANGON JÚNIOR, 2023).

Figura 1 - Processos de osseointegração da superfície dos implantes dentários



Fonte: Silva, Carvalho e Marangon Júnior (2023)

Imediatamente após a instalação dele, uma fina camada de água se forma em nanossegundos na superfície metálica, facilitando a adsorção de proteínas plasmáticas e matriciais essenciais. Essas proteínas promovem a adesão, migração e diferenciação celular, estabelecendo um microambiente propício para a osteogênese (RATNER; BRYANT, 2004).

A primeira etapa do processo se dá pela formação do coágulo sanguíneo ao redor do implante, o qual fornece uma matriz provisória para a migração celular e início da osteogênese. Nos primeiros dias, células inflamatórias e osteoprogenitoras ocupam a interface implante-osso, começando a deposição de tecido osteóide e

trabéculas imaturas, sendo essa a fase é fundamental para a formação da estabilidade biológica inicial (SAKKA; COULTHARD, 2011).

A matriz extracelular desempenha papel essencial nesse processo, funcionando como transmissora de sinais bioquímicos para as células locais. Proteínas como colágeno tipo I, fibronectina, osteopontina e osteonectina interagem com integrinas celulares, regulando a proliferação, diferenciação e organização celular. Essa interação molecular determina não apenas a adesão celular inicial, mas também a formação de uma interface óssea estável ao longo do tempo (RATNER; BRYANT, 2004).

À medida que a cicatrização progride, ocorre a fase de remodelação óssea, em que o tecido ósseo imaturo vai sendo substituído por osso lamelar mais organizado, adaptado para resistir às cargas funcionais. Esse processo contínuo garante a adaptação do osso à carga aplicada ao implante, assegurando a longevidade da reabilitação (CUNHA; FRANCISCHONE, 2020).

Outro fator relevante é a formação da camada de óxido de titânio na superfície do implante quando exposto ao ar. Essa película nanométrica não apenas protege o titânio da corrosão, mas também favorece a bioatividade do material, facilitando a adsorção de íons cálcio e fosfato e estimulando a mineralização óssea sobre o implante (PANDEY et al., 2022).

Já foi documentado que o processo de osseointegração é semelhante ao da consolidação da fratura, em que o osso lamelar substitui o tecido ósseo inicialmente formado e as células progenitoras no local da osseointegração são completamente diferentes daquelas no local da consolidação da fratura. Elas se diferenciam em osteoblastos e, em seguida, a ossificação intramembranosa prossegue, enquanto a população celular não se diferencia em condroblastos e contribui para a ossificação endocondral. Outra grande diferença é a presença de um implante e a sua superfície. Ao contrário dos locais de fratura, a maior parte da lacuna óssea é preenchida com o implante, minimizando a área para novo preenchimento ósseo. Além disso, as propriedades da superfície do implante e os novos tratamentos de superfície provocaram ainda mais respostas osteoblásticas (Colnot et al., 2007 apud, SILVA; CARVALHO; MARANGON JÚNIOR, 2023, p. 7).

Do ponto de vista biomecânico, a osseointegração pode ser dividida em três fases inter-relacionadas: formação inicial de tecido ósseo ao redor do implante, adaptação da massa óssea (com predomínio de fibras paralelas e osso lamelar) às cargas mastigatórias, e remodelação contínua do osso, que garante a integridade funcional ao longo do tempo. Esse processo, embora semelhante ao da consolidação de fraturas, apresenta diferenças importantes, como a menor área disponível para

formação óssea e a influência direta das propriedades de superfície do implante (COLNOT et al., 2007).

Por fim, é importante notar que o processo de osseointegração não é apenas um fenômeno estático, mas sim dinâmico, intimamente relacionado à biocompatibilidade dos materiais utilizados e às respostas biológicas do hospedeiro. Por isso, compreender suas etapas e mecanismos é indispensável para o planejamento de tratamentos implantossuportados de alta previsibilidade e sucesso clínico.

2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A OSSEOINTEGRAÇÃO

A osseointegração dos implantes dentários é um processo complexo e dinâmico, influenciado por múltiplas variáveis. Entre elas, destacam-se fatores endógenos e exógenos, a saber, aqueles inerentes ao paciente, e aqueles inerentes à técnica cirúrgica, ao implante e às características dos biomateriais utilizados. Assim, o sucesso clínico e estético dos tratamentos implantossuportados depende diretamente da compreensão e do controle dessas variáveis durante o planejamento e execução do procedimento (SMEETS et al., 2016).

Do ponto de vista do hospedeiro, a saúde geral do paciente exerce papel fundamental no potencial de osseointegração. A tendência demográfica em países industrializados revela um aumento significativo de pacientes idosos, frequentemente portadores de deficiências ósseas em qualidade e quantidade, além de doenças sistêmicas concomitantes. Em especial, condições como diabetes mellitus, osteoporose, hipertensão e antecedentes de radioterapia podem comprometer o processo de cicatrização óssea e, conseqüentemente, a estabilidade do implante. Pacientes sob uso de bifosfonatos também representam um desafio adicional, demandando protocolos modificados para reduzir riscos (SMEETS et al., 2016).

Além disso, o tabagismo é reconhecido como um importante fator de risco para falhas em implantes, pois compromete a vascularização óssea e aumenta a propensão a infecções locais. Em situações de ossos irradiados ou com osteoporose severa, recomenda-se aguardar um intervalo adequado após a radioterapia e, quando possível, recorrer a terapias adjuvantes como a oxigenoterapia hiperbárica para

melhorar a resposta tecidual antes da instalação do implante (RUGGIERO et al., 2014).

Quando a reabsorção do rebordo alveolar ou a escassa altura óssea impedem a estabilidade primária, pode ser necessário lançar mão de enxertos ósseos ou procedimentos de aumento de rebordo, com o objetivo de proporcionar volume ósseo suficiente para suportar o implante e alcançar osseointegração previsível (RUGGIERO et al., 2014).

Além da avaliação clínica, os exames de imagem (não porque eles mudam biologicamente a osseointegração, mas porque são indispensáveis para o correto planejamento, que, por sua vez, evita más indicações e reduz riscos de falha) são de valor inestimável para a análise pré-operatória do local receptor, permitindo determinar a altura e espessura óssea disponíveis, bem como a qualidade do osso e a relação com estruturas anatômicas adjacentes. As radiografias, associadas à tomografia computadorizada quando indicada, auxiliam tanto no planejamento quanto no acompanhamento pós-operatório, sendo indispensáveis para um tratamento implantossuportado seguro e bem-sucedido (CARMO FILHO et al., 2018).

Outro aspecto crítico para a osseointegração é a técnica cirúrgica adotada. A preservação dos tecidos durante o preparo do leito ósseo, com minimização de traumas e controle rigoroso da temperatura gerada pela broca, é essencial para evitar necrose óssea por calor. Por isso, recomenda-se perfuração em baixa velocidade com irrigação abundante para manter a temperatura abaixo dos níveis críticos e preservar a vitalidade óssea (RUGGIERO et al., 2014).

A estabilidade primária do implante no momento da instalação é outro fator determinante para o sucesso da osseointegração. Estudos demonstram que o adequado torque de inserção e a íntima adaptação entre o implante e o osso receptor garantem a estabilidade inicial necessária para a cicatrização. O debate sobre o carregamento imediato versus convencional ainda é frequente, mas evidências apontam que o carregamento imediato, quando bem indicado, pode alcançar taxas de sucesso semelhantes ao protocolo convencional, desde que haja estabilidade primária suficiente (ALBREKTSSON; WENNERBERG, 2019).

Em relação às causas de falhas dos implantes, Guglielmotti et al. (2019) observaram que a maioria dos insucessos não apresentava causa clínica aparente,

mas identificaram fatores como técnica cirúrgica inadequada, trauma oclusal, má qualidade ou quantidade óssea e peri-implantite como determinantes em uma parcela dos casos. As falhas primárias, decorrentes da ausência de osseointegração, segundo Kligman et al. (2021) ocorrem em cerca de 1–2% dos pacientes, enquanto as falhas secundárias, geralmente associadas à peri-implantite, podem afetar aproximadamente 5% dos casos.

A peri-implantite, por sua vez, constitui uma complicação inflamatória mediada pelo acúmulo de biofilme patogênico na superfície do implante, levando à perda óssea progressiva. Embora compartilhe semelhanças com a periodontite, estudos demonstram que os patógenos envolvidos na peri-implantite diferem daqueles observados em dentes naturais, o que reforça a necessidade de abordagens terapêuticas específicas (KLIGMAN et al., 2021).

No tocante ao implante propriamente dito, características como geometria, diâmetro, comprimento, desenho das roscas, conexão implante-pilar, rugosidade e química superficial são determinantes para a velocidade e qualidade da osseointegração. Modificações na superfície do implante vêm sendo desenvolvidas para facilitar a adesão de osteoblastos e acelerar o processo, possibilitando protocolos de carga precoce sem comprometer a longevidade (SMEETS et al., 2016).

Matos (2020) classificou os biomateriais utilizados em quatro grupos principais: metais e ligas metálicas, cerâmicos, polímeros sintéticos e materiais naturais. Embora metais como titânio e suas ligas ainda predominem, avanços significativos têm sido alcançados com cerâmicas como a zircônia e novos metais como o tântalo, bem como polímeros como o Polietereetercetona (PEEK), que oferecem alternativas promissoras para casos específicos.

Historicamente, ligas metálicas como cromo-cobalto, aço inoxidável e até ouro foram empregadas na implantodontia, mas apresentaram desvantagens como encapsulamento fibroso e reabsorção óssea peri-implantar. O titânio puro e a liga titânio-alumínio-vanádio consolidaram-se como padrão-ouro, devido à biocompatibilidade, formação da camada de óxido bioinerte e alta taxa de sucesso a longo prazo (TEIXEIRA, 2004).

Os materiais cerâmicos, por sua vez, destacam-se pela biocompatibilidade, atoxicidade e excelentes propriedades isolantes. Hidroxiapatita, zircônia, alumina e

safira são exemplos utilizados com sucesso. A zircônia, em particular, tem ganhado popularidade por apresentar melhor resistência à fratura, propriedades estéticas superiores ao titânio e menor liberação de íons metálicos (PANDEY et al., 2022).

O tântalo poroso também desponta como alternativa promissora. Estudos sugerem que implantes de tântalo apresentam maior capacidade de osseointegração e menor perda óssea peri-implantar em comparação ao titânio convencional, embora mais estudos clínicos sejam necessários para confirmar sua aplicabilidade (EDELMAAN et al., 2019).

Outra inovação é o uso do polímero PEEK, que apresenta módulo de elasticidade compatível com o osso, maior estabilidade de cor e resistência à abrasão. No entanto, por não induzir osseointegração espontânea, requer modificações de superfície para melhorar a adesão óssea (MISHRA; CHOWDHARY, 2019).

Por fim, a técnica cirúrgica bem conduzida é indispensável para maximizar os índices de sucesso. O profissional deve avaliar cuidadosamente a densidade óssea, posicionar o implante em posição tridimensional adequada, controlar o torque de inserção e respeitar os princípios biológicos da cirurgia minimamente traumática. A adequada formação do leito receptor, associada a protocolos de higiene e manutenção pós-operatória, garante não apenas a osseointegração, mas também a longevidade funcional e estética do implante (CUNHA; FRANCISCHONE, 2020).

3 CONCLUSÃO

A osseointegração é um fenômeno biológico essencial para o sucesso dos implantes dentários, resultando da interação entre a superfície do implante e o osso vivo. Este processo, embora previsível, pode ser influenciado por uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos, que devem ser cuidadosamente avaliados durante o planejamento e execução do tratamento. A literatura evidencia que a saúde geral do paciente, a técnica cirúrgica, as características do implante e os materiais utilizados são determinantes para a obtenção de resultados satisfatórios. A evolução dos biomateriais, das superfícies implantáveis e das técnicas cirúrgicas contribuiu para o aumento da previsibilidade dos tratamentos. Assim, a implantodontia moderna requer um olhar atento e individualizado para cada caso, garantindo não apenas a reabilitação funcional, mas também a estética e a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ALBREKTSSON, T; WENNERBERG, A. On osseointegration in relation to implant surfaces. **Clin Implant Dent Relat Res.**, v. 21, n. 1, p. 4-7, 2019.

BRAMANTI, E; MATAACENA, G; CECCHETTI, F; ARCURI, C; CICCÌÙ, M. Oral health-related quality of life in partially edentulous patients before and after implant therapy: a 2-year longitudinal study. **Oral Implantol.**, v. 6, n. 2, p. 37-42, out., 2013.

BRÅNEMARK, PI; HANSSON, BO; ADELL, R; BREINE, U; LINDSTRÖM, J; HALLÉN, O; OHMAN, A. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery. Supplementum**, v. 16, s.n., p. 1-132, 1977.

BUSER, D; SENNERBY, L; BRUYN, H. Modern implant dentistry based on osseointegration: 50 years of progress, current trends and open questions. **Periodontology 2000**, v. 73, n. 1, p. 7-21, 2017.

CAMERON, HU; PILLIAR, RM; MACNAB, I. The effect of movement on the bonding of porous metal to bone. *Journal of Biomedical Materials Research*, v. 7, n. 4, p. 301–311, 1973.

CARMO FILHO, LCD; MARCELLO-MACHADO, RM; CASTILHOS, ED; DEL BEL CURY, AA; FAOT, F. Can implant surfaces affect implant stability during osseointegration? A randomized clinical trial. **Braz Oral Res.**, v. 32, n. 25, p. 1-11, 2018.

COLNOT, C; ROMERO, DM; HUANG, S; RAHMAN, J; CURREY, JA; NANJI, A; BRUNSKI, JB; HELMS, JA. Molecular Analysis of Healing at a Bone Implant Interface. *Journal of Dental Research*, v. 86, n. 9, p. 862–867, 2007.

CUNHA, TR; FRANCISCHONE, CE. **Reabilitação oral com implantes: princípios e técnicas**. 2ª ed. São Paulo: Napoleão, 2020.

EDELMANN AR; PATEL D; ALLEN RK; GIBSON CJ; BEST, CM; BENCHARIT, S. Análise retrospectiva de implantes dentários de titânio reforçados com metal trabecular de tântalo poroso. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, v. 121, n. 3, p. 404–410, 2019.

GUGLIELMOTTI, MB; Olmedo, DG; Cabrini, RL. Research on implants and osseointegration. **Periodontology 2000**, v. 79, n. 1, 178–189, 2019.

KUMAR, SA; et al. Current trends in osseointegration: a review. **Journal of Clinical and Diagnostic Research**, v. 15, n. 4, p. 1-6, 2021.

MATOS, GRM. Surface Roughness of Dental Implant and Osseointegration. **J Maxillofac Oral Surg.**, v. 20, n. 1, p. 1-4, 2020.

MISCH, CE. **Dental Implant Prosthetics**. 3ª ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2020.

MISHRA, S; CHOWDHARY, R. PEEK materials as an alternative to titanium in dental implants: A systematic review. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, v. 21, n. 1, p. 208–222, 2018.

PANDEY, C; ROKAYA, D; BHATTARAI, BP. Contemporary Concepts in Osseointegration of Dental Implants: A Review. **BioMed Research International**, v. 5, n. 2, p. 1–11, 2022.

RATNER, BD; BRYANT, SJ. Biomaterials: Where We Have Been and Where We Are Going. **Annual Review of Biomedical Engineering**, v. 6, p. 1, 41–75, 2004.

RUGGIERO, SL; DODSON, TB; AGHALOO, T; CARLSON, ER; WARD, BB; KADEMANI, D. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons' Position

Paper on Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws—2022 Update. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 80, n. 5, p. 920–943, 2022.

SAKKA, S; COULTHARD, P. Implant failure: etiology and complications. **Med Oral Patol Oral Cir Bucal**, v. 16, n. 1, p. 42-44, 2011.

SAKKA, S; COULTHARD, P. Falha do implante: etiologia e complicações. **Med Oral Patol Oral Cir Bucal**, v. 1, n. 16, p. 42-44, 2011.

SILVA, PG; CARVALHO, TA; MARANGON JÚNIOR, H. Princípios de osseointegração em implantodontia: Uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 13, p. 1-12, 2023.

SMEETS, R; STADLINGER, B; SCHWARZ, F; BECK-BROICHSITTER, B; JUNG, O; PRECHT, C; KLOSS, F; GRÖBE, A; HEILAND, M; EBKER, T. Impact of Dental Implant Surface Modifications on Osseointegration. **BioMed Research International**, v. 1, n. 1, p. 1-16, 20196.

TEIXEIRA, ER. **Implantes Osseointegrados: cirurgia e prótese**. São Paulo: Editora Artes Médicas Ltda, 2004. 515 p.